

CAN ID Tipleri

Standart ID (11 bit)

Toplam $2^{11} = 2048$ farklı ID (0x000 – 0x7FF) tanımlanabilir.

Klasik binek araç ağlarında ve ECU içi standart periyodik iletişimde yaygın olarak kullanılır.

Extended ID (29-bit)

Toplam $2^{29} = 536.8$ milyon farklı ID (0x00000000 – 0x1FFFFFFF) tanımlanabilir.

Ağır vasıtalarda (J1939 protokolü), teşhis (UDS / DoCAN) ve elektrikli araç batarya yönetim sistemlerinde geniş adresleme alanı gerektiğinde kullanılır.

Kendi Adınızla Mesaj & "Age" Sinyali Tanımı

CAN veri yapısında bir **Mesaj (Message/Frame)** fiziksel veri paketini temsil ederken; **Sinyal (Signal)** bu paketin içindeki bit veya bayt dilimlerine karşılık gelen anlamlı veridir.

1. Mesaj Parametreleri (Örnek: ALPEREN_MSG)

- **Mesaj Adı:** ALPEREN_MSG (veya kendi adınız)
- **CAN ID:** 0x150 (Standart 11-bit) → Desimal karşılığı: 336
- **DLC (Data Length Code):** 8 Byte (64 bit)
- **Gönderici Node (Transmitter):** Body_ECU

2. Sinyal Parametreleri (Age)

- **Sinyal Adı:** Age
- **Başlangıç Biti (Start Bit):** 0 (İlk baytın ilk biti)
- **Uzunluk (Length):** 8 bit (1 bayt)
- **Byte Order:** Intel (Little Endian)
- **Veri Tipi:** Unsigned
- **Factor / Offset:** 1 / 0 (Ham değeri doğrudan yaşa eşittir)
- **Değer Aralığı:** [0 | 120]
- **Birim:** years

Modüler Tasarım (Modular Architecture)

- Tüm araç fonksiyonlarının tek bir merkezden yönetilmesi yerine; görevlerine göre ayrılmış bağımsız sanal ECU modüllerine (Powertrain, Body, Diagnostic) bölünmesi.
- Bir modülde yapılan değişiklik veya oluşan hata diğer ECU'ların çalışmasını doğrudan bozmaz.

Tek Sorumluluk İlkesi (Single Responsibility Principle - SRP):

- Her ECU'nun yalnızca kendi alanına giren verileri üretmesi ve yönetmesi.
- **Powertrain ECU:** Yalnızca motor, şanzıman ve sürüş dinamiklerinden sorumlu.
- **Body ECU:** Gövde, konfor, aydınlatma ve kullanıcı durumlarından sorumlu.
- **Diagnostic ECU:** Hata kayıtları (DTC), sistem durum takibi ve teşhis sorgularından sorumlu.

Görev Periyodu ve Mesaj Çevrimi (Task Period & Message Cycle Time):

- Gerçek zamanlı gömülü sistemlerde her verinin kritiklik derecesine göre farklı frekanslarda (döngülerde) hatta basılması.
- *Güvenlik/Sürüş Kritik Veriler:* Yüksek frekansta (örn. PowertrainStatus & PedalStatus → **100 ms**).
- *Konfor/Gövde Verileri:* Orta frekansta (örn. BodyStatus → **500 ms**).
- *Durum/Teşhis Verileri:* Düşük frekansta (örn. DiagnosticStatus → **1000 ms**).

Zaman Damgası (Timestamp) ve Alive Counter (Canlılık Sayacı):

- **Timestamp:** Mesajın üretildiği anın zaman kaydının tutulması; ağ gecikmelerini (jitter/latency) ve mesaj sıralamasını doğrulamak için kullanılır.
- **Alive Counter (Rolling Counter):** Her gönderimde artan sayaç (genellikle 0–15 arası 4-bit). Alıcı ECU'nun hattaki verinin "donup donmadığını" (stale data) veya mesaj kaybı olup olmadığını tespit etmesini sağlar.

Sanal ECU	Mesaj Adı	ID Tipi	Örnek ID (Hex)	Periyot (ms)	Sorumluluk & İçerilen Veriler
Powertrain ECU	PowertrainStatus	Standart (11-bit)	0x101	100	Motor devri, motor sıcaklığı, anlık vites durumu
Powertrain ECU	PedalStatus	Standart (11-bit)	0x102	100	Gaz pedalı konumu (%), fren pedal basılma durumu
Body ECU	BodyStatus	Standart (11-bit)	0x201	500	Kapı kilitleri, far durumu, kullanıcı/yaş parametresi
Diagnostic ECU	DiagnosticStatus	Extended (29-bit)	0x18DAF110	1000	Aktif DTC sayısı, ECU operasyonel modu, genel sistem sağlığı

Uygulama ve Doğrulama (Zamanlama Testleri)

Asenkron / Zaman Tabanlı Döngü Yönetimi:

- CPU'yu kitleyen sabit beklemeler (sleep) yerine, her ECU'nun kendi last_execution_time deęerini kontrol ederek periyodu dolduęunda tetiklendięi zamanlama mekanizmasının kurulması.

Zamanlama Testleri (Jitter & Periodicity Verification):

- Mesajların hedeflenen periyotlarda (100 ms, 500 ms, 1000 ms) $\pm$ tolerans aralıęında hatta ıkıp ıkmadıęının test edilmesi.
- Kayıp mesaj ve sapma sürelerinin zaman damgaları üzerinden analiz edilmesi.